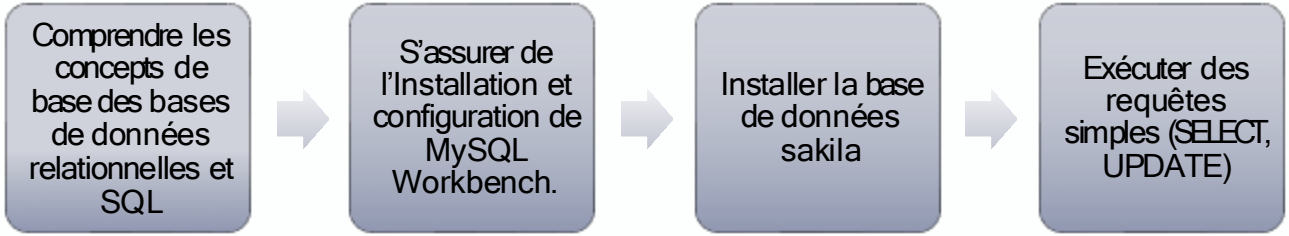
Introduction au SQL

Séance 1 : Définitions, Installation et requêtes basiques

Fatimetou ZEINE

06,08,10 Octobre 2025

Objectifs de la séance :



Plan de la séance :

Définitions clés

- Base de données (BDD)
  - Système de Gestion de Bases de Données (SGBD)
  - Modèle relationnel vs NoSQL

Présentation du langage SQL

Origine et rôles du SQL
- Types de langages : LDD, LMD, LID, LCD
- Syntaxe standard (SELECT – FROM – WHERE)

Installation et outils

- Installation de MySQL Server et MySQL Workbench
  - Importation de la base Sakila

Requêtes SQL de base

- Lecture de données avec SELECT
  - Filtres avec WHERE
  - Premiers opérateurs (LIKE, IN, BETWEEN…)

Exercices pratiques (TD/TP)

- Manipulations sur la base Sakila
  - Quiz interactif
  - TP individuel guidé + questions libres

I- Définitions (1)

- C'est quoi une Base de données (BDD) ?:

ensemble de données
organisées suivant un *modèle*
consultable par de nombreux
utilisateurs

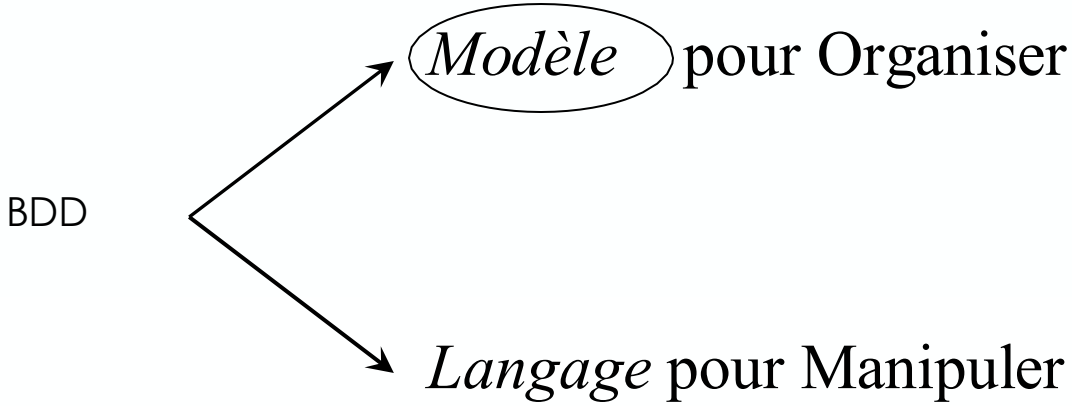
I- Définitions (2)

- C'est quoi un **SGBD**
  (Système de Gestion de Bases De Données)

  Ensemble de logiciels capables :
  - concevoir, enregistrer, consulter les données sur support informatique
  - sécuriser les données :
    - intégrité du contenu
    - droits d 'accès

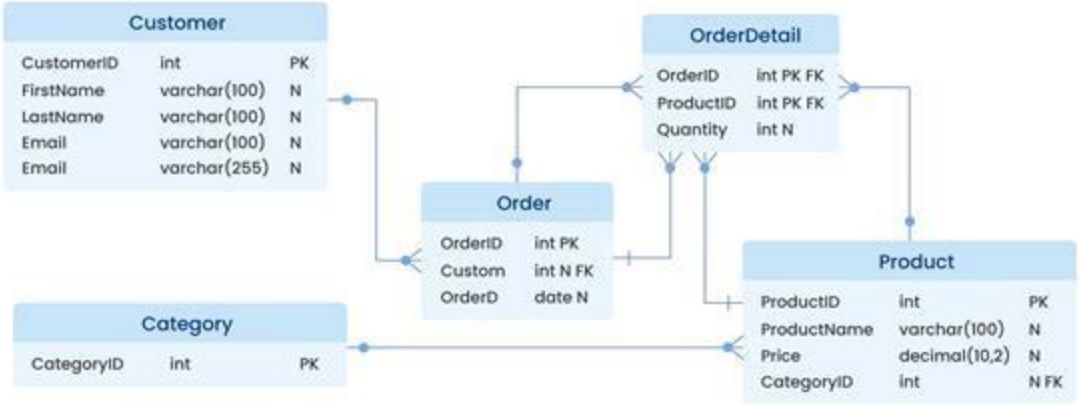
- Traiter un grand nombre d'objets similaires
  - clients pour les assurances
  - patients dans les hôpitaux…

II. Modèle de BDD (1)



II, Modèle de BDD (2)

Les bases de données relationnelles



- Organisent les données sous forme de **tables** (lignes et colonnes)
- Utilisent des **relations** (liens) entre les tables
- Exemple SGBD: **MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, SQLite**

II, Modèle de BDD

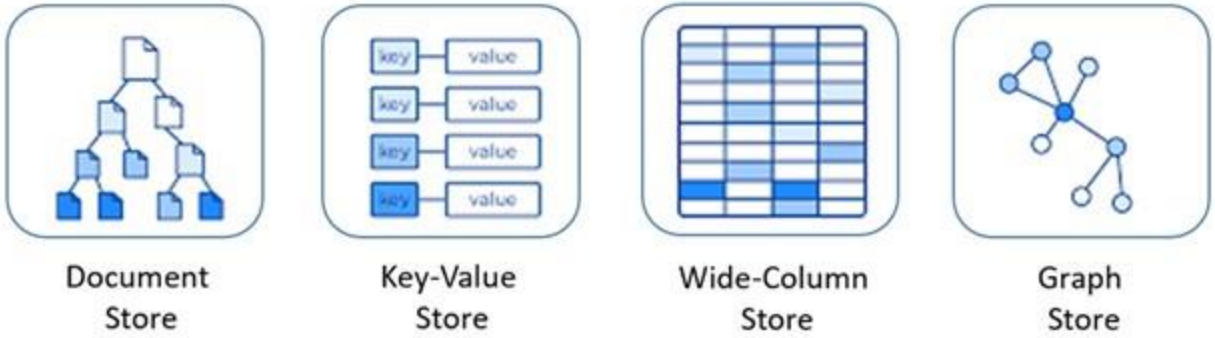
Les bases de données relationnelles

ACID est un acronyme qui représente les propriétés fondamentales des transactions dans les bases de données relationnelles

- Atomicité :
  - Une transaction est une opération unitaire qui est soit entièrement exécutée, soit entièrement annulée.
  - Si une partie de la transaction échoue, l'ensemble de la transaction est annulé (rollback), ramenant la base de données à son état initial.
- Cohérence :
  - Après l'exécution d'une transaction, la base de données passe d'un état valide à un autre état valide, préservant les règles d'intégrité et de cohérence des données définies.
- Isolation :
  - Les transactions concurrentes s'exécutent de manière isolée, comme si elles étaient exécutées séquentiellement. Les modifications apportées par une transaction ne sont visibles par d'autres transactions qu'une fois la première transaction terminée.
- Durabilité :
  - Une fois qu'une transaction est confirmée (commit), les modifications apportées à la base de données sont permanentes et persistantes, même en cas de panne du système.

II. Modèle de BDD (3)

Les bases de données NON relationnelles

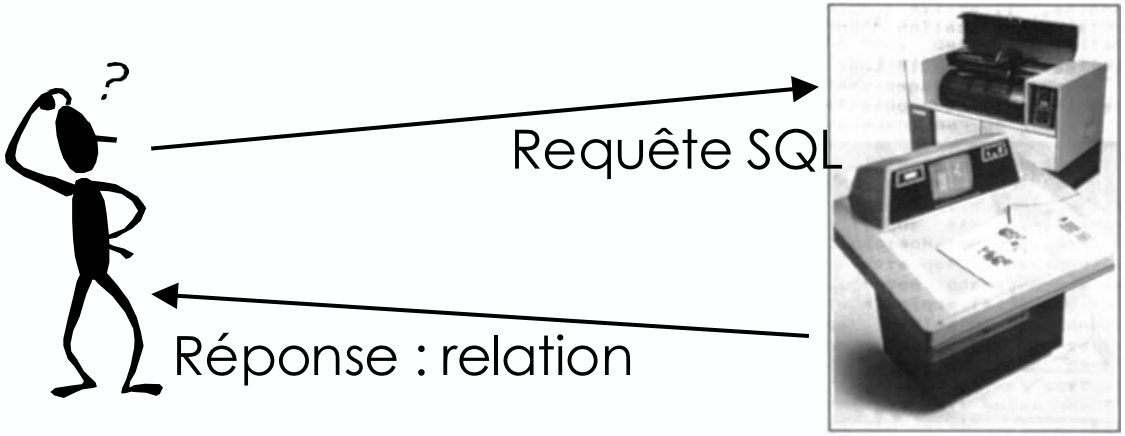


Bases de données non relationnelles (NoSQL)

- Stockent les données sous d'autres formes : **documents**, **clés-valeurs**, **graphes**, **colonnes larges**
- Plus flexibles, adaptées aux **données semi-structurées** ou **non structurées**
- Exemple : **MongoDB** (documents), **Redis** (clé-valeur), **Neo4j** (graphes)
- Utilisées pour des systèmes nécessitant **scalabilité** et **rapidité**

III. Langage SQL (1)

- **SQL** : *Structured Query Language*
- Créé dans les années **1970** au sein des laboratoires **IBM**, initialement nommé **SEQUEL** (*Structured English Query Language*)
- Un **langage de programmation** conçu pour **interagir avec des bases de données relationnelles**



III. Langage SQL (2)

- **LDD** : « Langage de Définition de Données » : permet la définition et la mise à jour de la structure de la base de données (tables, attributs, vues, index, ...).

- **LID** : « Langage d'Interrogation de Données » : permet de rechercher des informations utiles en interrogeant la base de données.

- **LMD** : « Langage de Manipulation de Données » : permet de manipuler les données de la base et de les mettre à jour.

- **LCD** : « Langage de Contrôle de Données » : permet de définir les droits d'accès pour les différents utilisateurs de la base de données, donc il permet de gérer la sécurité de la base et de confirmer et d'annuler les transactions

III. Langage SQL

LDD
- Create
- Alter
- Drop

LID
- Select

LMD
- Insert
- Update
- Delete

LCD
- Grant
- Revoke

III. Langage SQL (3)

Pourquoi SQL?

- **Langage incontournable** en Data Analytics, Data Science, Business Intelligence, Développement logiciel...

- **Indispensable** pour extraire, manipuler et analyser des données stockées dans des bases relationnelles.

- **Compétence recherchée** par les entreprises dans de nombreux secteurs.

- **Fondation solide** pour comprendre le fonctionnement des bases de données (relationnelles et parfois non relationnelles).

- **Base essentielle** pour la suite de la formation : projets, analyses de données, construction de tableaux de bord.

III. Langage SQL

Créer une table

Types de données :

- **INT** → Pour les nombres entiers relatifs
- **FLOAT** → Les nombres à virgules flottantes
- **DECIMAL** → Pour les nombres décimaux précis
- **VARCHAR / CHAR** → Pour les chaînes de caractères de longueur variable (**VARCHAR**) ou fixe (**CHAR**)
- **DATE** → Pour stocker une date (année, mois, jour)
- **TIME** → Pour stocker des heures (heure, minute, seconde)
- **DATETIME** → Pour une combinaison de DATE et TIME
- **BOOLEAN** → Pour stocker des Booléens (True ou False)

```
CREATE TABLE 'nom_de_table' (
  VBLE_1 INT64,
  VBLE_2 VARCHAR,
  VBLE_3 FLOAT64
);
```

Ajouter des données

Ajouter une ligne / plusieurs lignes à une table

INSERT INTO table
VALUES (“valeur 1”, “valeur 2”, …)
(“valeur 1”, “valeur 2”, …) ;

Table 1

Produit	Prix
Kiwis	6$
Bananes	9$
Tomates	12$
Fraises	7$

Ligne à ajouter

Produit	Prix
Pommes	3$

tableNouvelle

Produit	Prix
Kiwis	6$
Bananes	9$
Tomates	12$
Fraises	7$
Pommes	3$

Supprimer des données

Table 1

Produit	Prix
Kiwis	6$
Bananes	9$
Tomates	12$
Fraises	7$

Ligne à supprimer

Tomates	12$

Supprimer une ligne / plusieurs lignes à une table

```
DELETE FROM table

WHERE conditions ;
```

```
DELETE FROM table 1

WHERE Produit = 'Tomates' ;
```

Produit	Prix
Kiwis	6$
Bananes	9$
Fraises	7$

Supprimer une table (Attention)

- Supprimer une table / si elle existe

```
DROP TABLE table;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS table;
```

III. Langage SQL (4)

Requête en Français

- Exemple :

Nom du pilote prénommé Antoine ?

Dupuis

- Démarche :
  - 1. *tables (relations)* mises en jeu
  - 2. *attributs*
  - 3. *conditions de filtrage*

PRENOM = 'Antoine'

valeurs imposées aux attributs des occurrences

III. Langage SQL (3)

Requête en SQL
Définition

- 3 parties (SFW)

```
Select <liste attributs à afficher résultat>
From   <listes tables>
Where  <condition de filtrage des occurrences>;
```

III. Langage SQL

Requête en SQL
Exemple

- En Français :
  Nom du pilote prénommé Antoine ?
- Traduction SQL :

```
Select pilote.nom
From   pilote
Where  pilote.prenom = 'Antoine';
```

III. Langage SQL (4)

- 3 parties (SFW)

Select <liste attributs à afficher résultat>

From <listes tables>

Where <condition de filtrage des occurrences>;

Les opérateurs

Operator	Description	Example
=	Equal to	**prenom** = Antoine'
<>	Not equal to (many DBMSs accept != in addition to <>)	Dept <> 'Sales'
>	Greater than	Hire_Date > '2012-01-31'
<	Less than	Bonus < 50000.00
>=	Greater than or equal	Dependents >= 2
<=	Less than or equal	Rate <= 0.05
[NOT] BETWEEN [SYMMETRIC]	Between an inclusive range. SYMMETRIC inverts the range bounds if the first is higher than the second.	Cost BETWEEN 100.00 AND 500.00
[NOT] LIKE [ESCAPE]	Begins with a character pattern / Contains a character pattern	Full_Name LIKE 'Will%' Full_Name LIKE '%Will%'
[NOT] IN	Equal to one of multiple possible values	DeptCode IN (101, 103, 209)
IS [NOT] NULL	Compare to null (missing data)	Address IS NOT NULL
IS [NOT] TRUE or IS [NOT] FALSE	Boolean truth value test	PaidVacation IS TRUE
IS NOT DISTINCT FROM	Is equal to value or both are nulls (missing data)	Debt IS NOT DISTINCT FROM Receivables
AS	Used to change a column name when viewing results	SELECT employee AS department1

III. Langage SQL (4)

ORDER BY & GROUP BY

Trier les résultats avec ORDER BY

Objectif : **Ordonner** les lignes du résultat selon une ou plusieurs colonnes.

```
SELECT colonne1, colonne2
FROM table
ORDER BY colonne1
```

Regrouper les résultats avec GROUP BY

Objectif : **Regrouper** les lignes qui partagent une même valeur sur une ou plusieurs colonnes, souvent avec des fonctions d'agrégation (COUNT, SUM, AVG...).

```
SELECT colonne1, fonction(colonne2)
FROM table
GROUP BY colonne1;
```

III. Langage SQL (4)

ORDER BY & GROUP BY

Trier les résultats avec ORDER BY

Objectif : **Ordonner** les lignes du résultat selon une ou plusieurs colonnes.

```
SELECT colonne1, SUM(colonne2)
FROM nom_table
GROUP BY colonne1
HAVING fonction(colonne2)
operateur valeur
```

Similaire à la clause WHERE mais permet de combiner une condition avec des fonctions d'agrégation (**SUM(), COUNT(), AVG(), MIN() ou MAX()**)

Important : **HAVING** est très souvent utilisé en même temps que GROUP BY bien que ça ne soit pas obligatoire.

Requête en SQL
Execution par SGBD

Outils nécessaires pour ce cours : exécuter des requêtes SQL sur un SGBD

MySQL : Le moteur de base de données qui gère les données et exécute les requêtes.

MySQL Workbench : Interface graphique pour gérer facilement les bases de données, écrire des requêtes, et visualiser les structures.

Démo du Tutoriel d’installation et Configuration

Tutoriel d'installation de MySQL et MySQL Workbench

Introduction

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) open source, réputé pour ses performances, sa robustesse et sa compatibilité multiplateforme. Il fonctionne aussi bien sous **Windows**, **macOS** (Intel et ARM comme les processeurs **M1** et **M2**) que sous **Linux**.
Ce tutoriel vous guidera pas à pas dans l’installation de **MySQL Server** et de **MySQL Workbench**, ainsi que dans l'importation de la base de données exemple **Sakila**.

La première partie est consacrée à l’installation de **MySQL** et de **MySQL Workbench** sur **macOS**, ainsi qu’à l’importation de la base de données d’exemple **Sakila**.
La seconde partie décrit en détail l’installation et la configuration de **MySQL** et **MySQL Workbench** sous **Windows**.

15 minutes de Pause

TD 1 : Prise en main de la base Sakila avec MySQL Workbench

Quels sont les acteurs qui portent le prénom "Scarlett" ?
➤ Écris une requête SQL pour afficher les colonnes first_name et last_name des acteurs portant ce prénom.

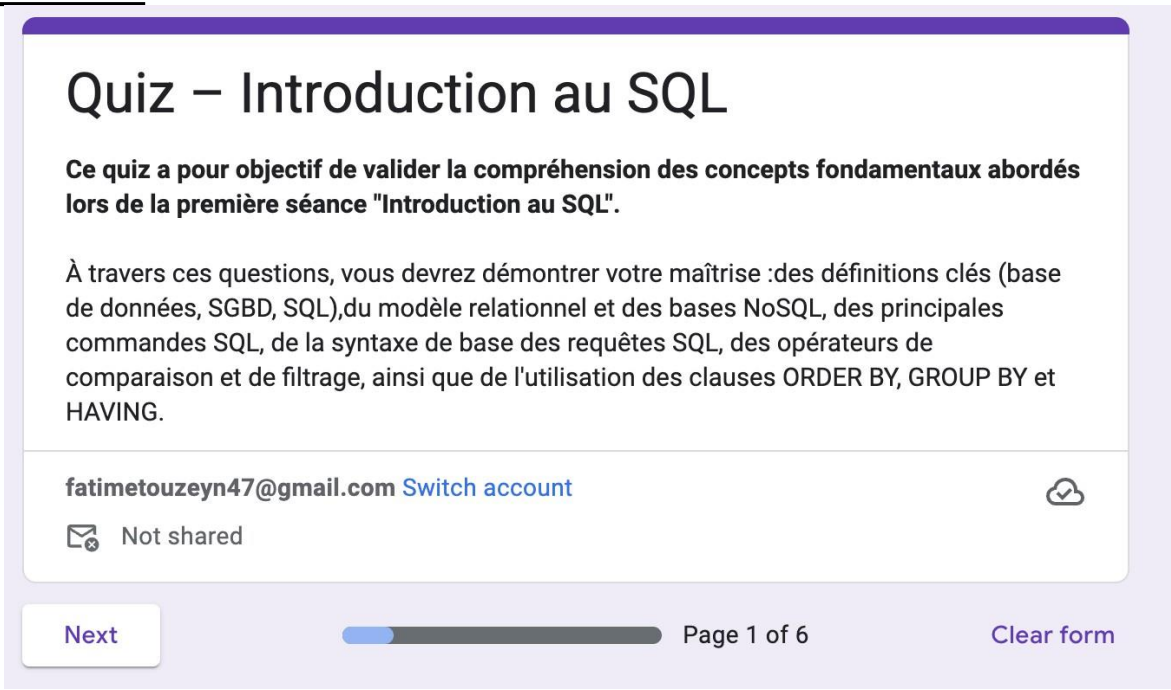
Quels sont les acteurs dont le nom de famille est "Johansson" ?
➤ Écris une requête SQL pour afficher tous les prénoms des acteurs ayant ce nom de famille.

Combien y a-t-il de noms de famille distincts dans la table actor ?
➤ Utilise COUNT(DISTINCT ...) pour répondre à cette question.

Quels sont les noms de famille qui n'apparaissent qu'une seule fois dans la table actor ?

Quel est le nom de famille le plus fréquent dans la table actor ?
➤ Indice : trie les noms de famille par ordre décroissant de fréquence (ORDER BY COUNT(*) DESC) et limite le résultat à 1 ligne.

QUIZ 1 de la seance



https://forms.gle/msYxbJAdKwHnHbZX6

TP 1

Question 1

Affiche la liste complète des prénoms et noms de famille des acteurs dont le prénom commence par la lettre "S".

Question 2

Affiche tous les noms de famille d'acteurs qui apparaissent plus d'une fois dans la table. Trie-les par ordre alphabétique.

Question 3

Combien y a-t-il d'acteurs dans la table actor ? Quelle est la requête la plus simple pour obtenir ce nombre ?

séance 2 => (jointures, sous-requêtes, fonctions…)